Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Proff. Toni Mancini, Marco Esposito
Dipartimento di Informatica
https://raise.uniroma1.it/teaching

Esame **Es.20250717 – Prova scritta del 17 luglio 2025**

Si vuole progettare *IttiesseWeb*, un sistema informativo per la gestione di un ITS (Istituto Tecnologico Superiore), una scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permette di conseguire il titolo di *tecnico superiore*.

Il sistema deve permettere al personale amministrativo, ai docenti e agli studenti di gestire corsi, moduli, esami e carriere.

L'ITS offre diversi percorsi di formazione, della durata di due anni (suddivisi in un periodo di lezioni frontali e uno di tirocinio in azienda), chiamati *corsi*. Ogni corso è identificato dal proprio nome.

Ogni anno, per ogni corso *può* essere attivata un'edizione (ad es. "Sviluppo Web e Cloud 2025").

Di ogni edizione interessa conoscere l'anno, il numero di crediti che è necessario accumulare, superando esami, per poter accedere al tirocinio in azienda, e il numero di crediti necessari per poter accedere all'esame di stato finale.

Ogni studente (di cui interessa conoscere nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) può essere iscritto a una sola edizione alla volta.

Gli insegnamenti erogati in un'edizione di un corso vengono chiamati *moduli* (ad es. "Basi di Dati 1", "Python 3", ecc.). Di ogni modulo interessa il nome e i docenti che lo insegnano (con nome, cognome, indirizzo email e codice fiscale).

I moduli di un'edizione sono raggruppati in *blocchi*. Tutti i moduli devono far parte di esattamente un blocco.

I progressi degli studenti nei vari moduli vengono valutati periodicamente per mezzo di esami scritti. Un esame è relativo a un blocco di moduli ed è formato da più *prove* (un qualsiasi numero, ma almeno una). Di ogni esame interessa conoscere un codice identificativo (una stringa) e il periodo di inizio e di fine.

Di ogni prova interessa conoscere il nome (unico rispetto all'esame relativo) e la data (che deve essere all'interno del periodo dell'esame). Quando uno studente supera l'esame di un blocco, ottiene dei crediti (un numero intero positivo che dipende dal blocco, non dall'esame), i quali serviranno per accedere al tirocinio e, in seguito, all'esame finale.

Ogni studente può sostenere esami di un certo blocco un qualsiasi numero di volte, ma solo fino al superamento (non è possibile "rifiutare" il superamento).

Quando uno studente partecipa ad una prova, ottiene un voto da 0 a 10. Un esame è considerato superato da uno studente quando quest'ultimo ha ottenuto un punteggio pari ad almeno 6 in *tutte* le prove dell'esame.

Per evitare che gli studenti seguano un percorso poco strutturato, sono previste delle *propedeuticità* tra blocchi di moduli. In altre parole, per poter sostenere l'esame di alcuni blocchi è necessario aver prima superato gli esami di altri blocchi. Di ogni blocco di moduli è di interesse quindi conoscere i blocchi i cui esami devono essere sostenuti prima di esso.

Una volta che uno studente ha accumulato un numero di crediti sufficienti (tale numero dipende dall'edizione, si veda sopra), può sostenere il tirocinio in azienda. Di ogni tirocinio interessa conoscere la data di inizio, quella di fine (alla sua conclusione) e l'azienda coinvolta (di cui sono di interesse la partita IVA e la ragione sociale, una stringa).

Scansionato con CamScanner

Quando lo studente ha terminato il tirocinio e accumulato un numero di crediti sufficienti per accedere all'esame di stato finale (anch'esso dipendente dall'edizione, si veda sopra) può accedere a quest'ultimo. L'esame di stato viene considerato superato se si riceve una votazione di almeno 6/10 e non può essere ripetuto.

IttiesseWeb deve essere utilizzato dal personale amministrativo (che gestisce i corsi, le edizioni, i moduli, i gruppi e gli esami), dai docenti, che somministrano le prove d'esame, e dagli studenti, che devono poter visualizzare le informazioni riguardanti la propria carriera. Il sistema deve offrire le seguenti funzionalità avanzate:

- Dato un corso, calcolare l'edizione che ha avuto il numero minore di studenti che hanno raggiunto i requisiti per sostenere l'esame di stato finale. Uno studente non può accedere all'esame di stato se (1) non ha accumulato il numero totale di crediti necessari e (2) non ha terminato il tirocinio.

Scansionato con CamScanner